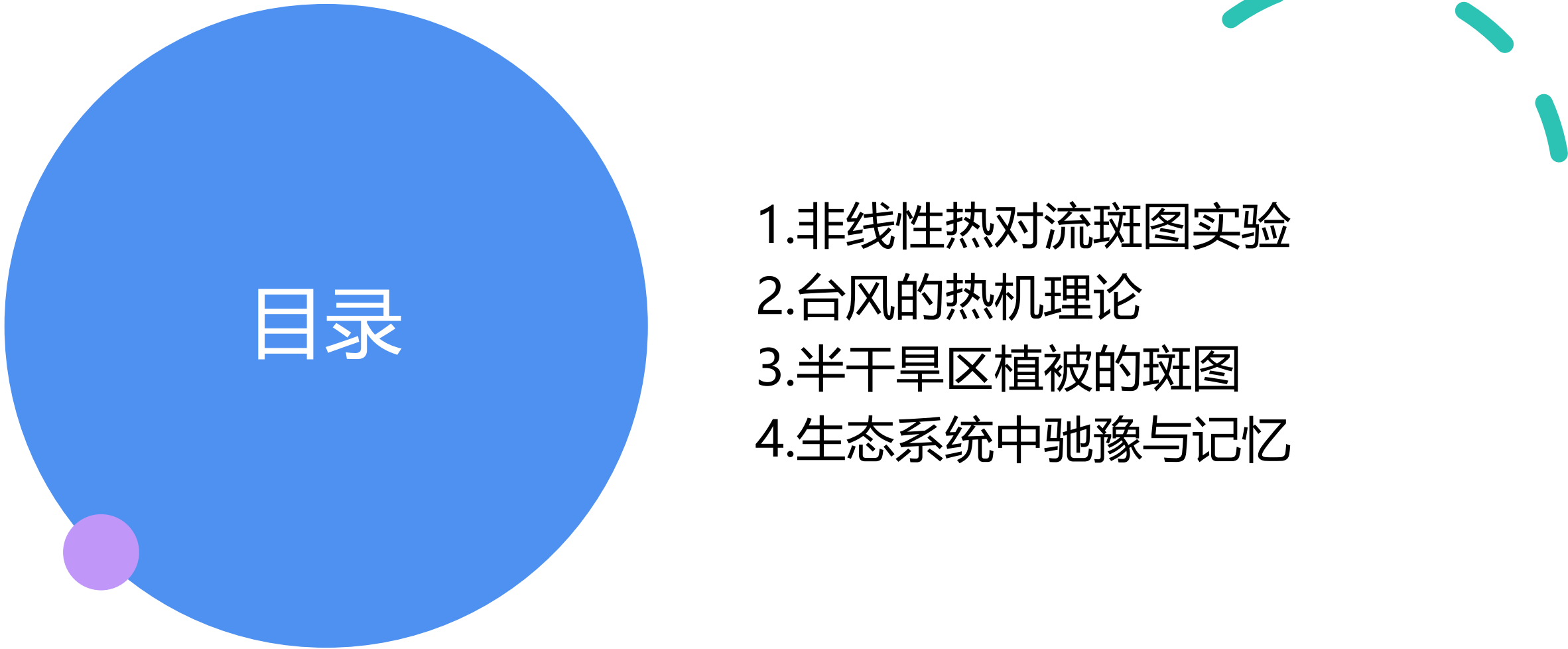




非线性热对流斑图 相关联想

邓白宇 2300013281



目录

- 1.非线性热对流斑图实验
- 2.台风的热机理论
- 3.半干旱区植被的斑图
- 4.生态系统中弛豫与记忆

非线性热对流斑图实验

II. 实验原理

A. 描述热对流系统的定解条件

本实验观察的热对流系统的空间范围大致为一个高远远小于半径的圆柱体，因此可以不严格地用两无限大平板间的热对流系统近似。热对流基本方程组如下：

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} = g\alpha T \hat{z} - \frac{1}{\bar{\rho}} \nabla p + \gamma \nabla^2 \vec{v} \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \vec{v} = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla T = \kappa \nabla^2 T \quad (3)$$

Navier-Stokes (动力学)

连续性方程

Fourier (热传导)

如果假设上下平面的温度都是均匀的，那么定解条件可以写为：

$$T = T_0 + \Delta T, z = -d/2 \quad (4)$$

$$T = T_0, z = d/2 \quad (5)$$

$$\vec{v} = \vec{0}, z = \pm d/2 \quad (6)$$

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} = g\alpha T \hat{z} - \frac{1}{\bar{\rho}} \nabla p + \gamma \nabla^2 \vec{v}$$

平流加速度 重力与浮力

黏滞阻力

局地加速度

压强梯度力

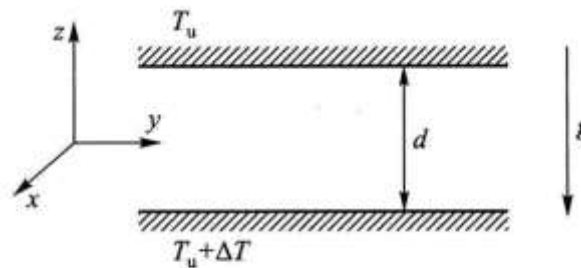
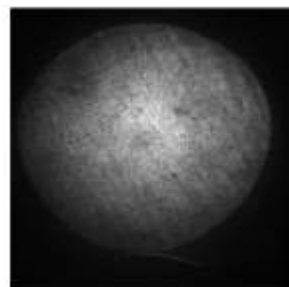


图 10-1-1 上下温度不同的两无限大平板间的热对流系统

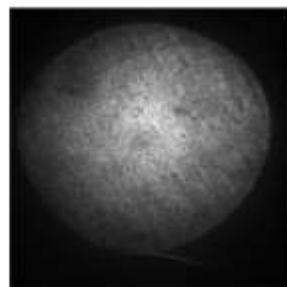


图 10-1-2 系统示意图

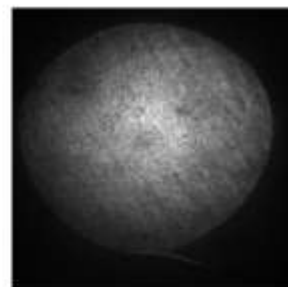
图片摘自《近代物理实验（第四版）》



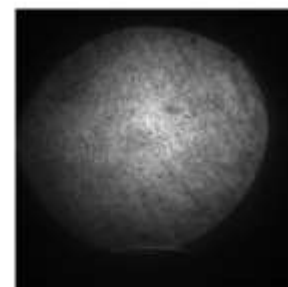
上层 24.5°C, 下层 23.9°C
温差-0.6°C, 电流 0mA



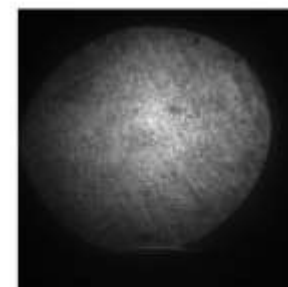
上层 26.6°C, 下层 28.3°C
温差 1.7°C, 电流 600mA



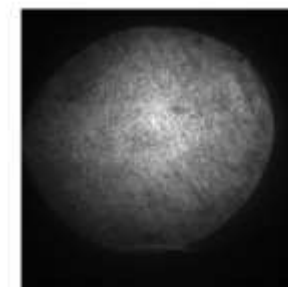
上层 27.9°C, 下层 30.8°C
温差 2.9°C, 电流 700mA



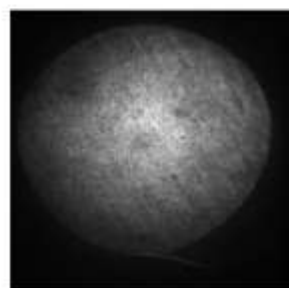
上层 28.1°C, 下层 27.5°C
温差-0.6°C, 电流 0mA



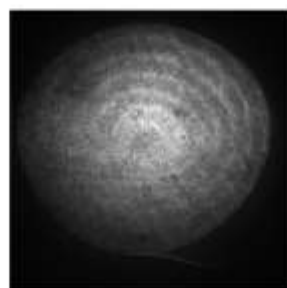
上层 28.1°C, 下层 27.6°C
温差-0.5°C, 电流 200mA



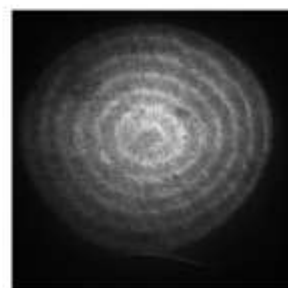
上层 28.6°C, 下层 29.0°C
温差 0.4°C, 电流 400mA



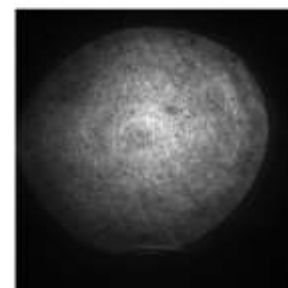
上层 28.9°C, 下层 32.7°C
温差 3.8°C, 电流 750mA



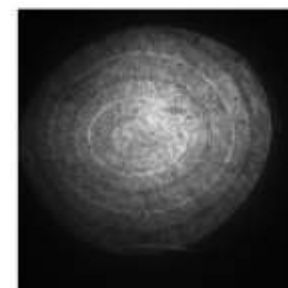
上层 29.9°C, 下层 34.4°C
温差 4.5°C, 电流 800mA



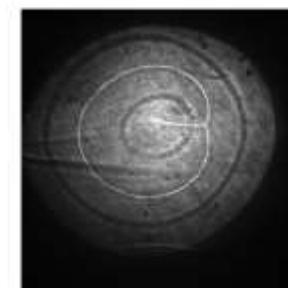
上层 30.9°C, 下层 35.7°C
温差 4.8°C, 电流 850mA



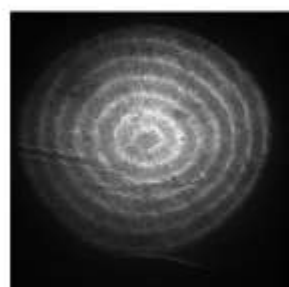
上层 29.8°C, 下层 31.4°C
温差 1.6°C, 电流 600mA



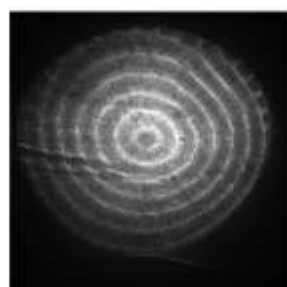
上层 31.6°C, 下层 34.6°C
温差 3.0°C, 电流 800mA



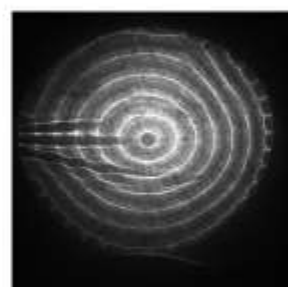
上层 35.4°C, 下层 41.3°C
温差 5.9°C, 电流 1100mA



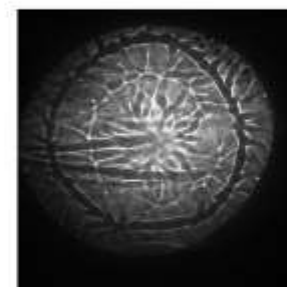
上层 32.0°C, 下层 37.1°C
温差 5.1°C, 电流 900mA



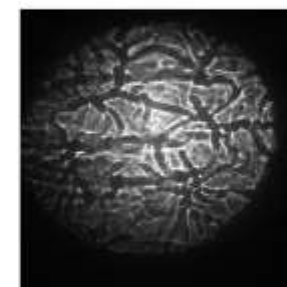
上层 33.7°C, 下层 39.5°C
温差 5.8°C, 电流 1000mA



上层 36.6°C, 下层 44.1°C
温差 7.5°C, 电流 1200mA



上层 40.5°C, 下层 50.2°C
温差 9.7°C, 电流 1400mA



上层 47.8°C, 下层 63.3°C
温差 15.5°C, 电流 1800mA

图 2. 厚度为 2mm 的流体薄层在不同温差（加热电流）下的热对流斑图

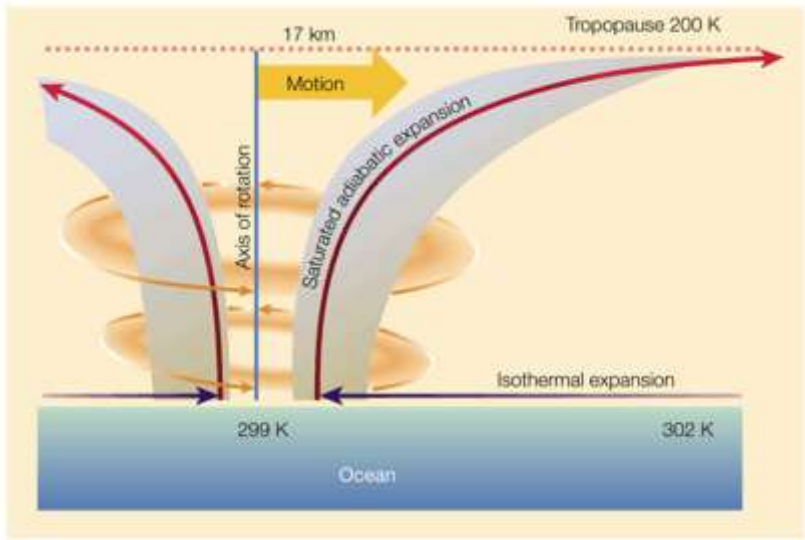
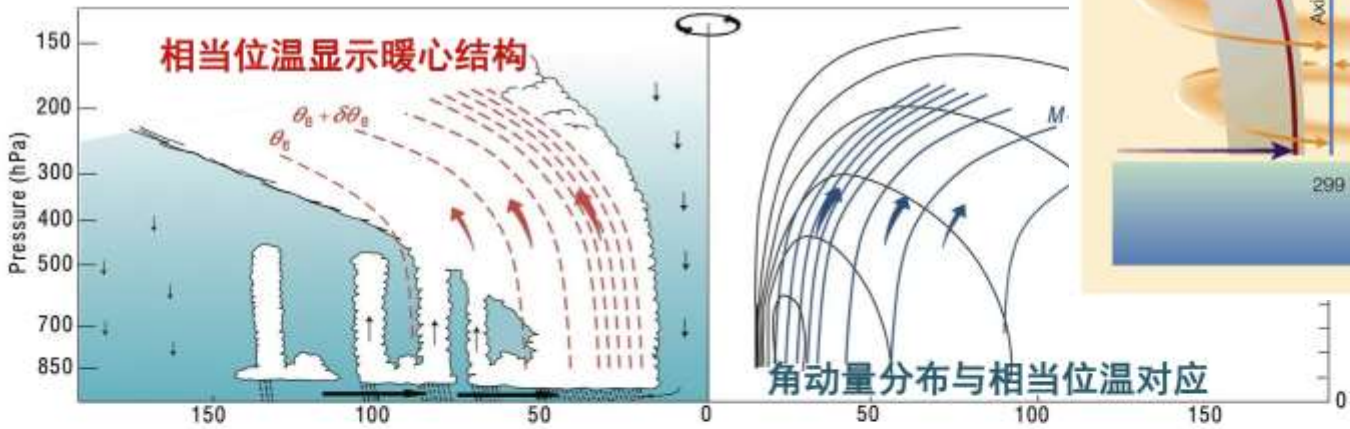
图 3. 厚度为 4mm 的流体薄层在不同温差（加热电流）下的热对流斑图

亮线：折射率大、温度低、下沉流
暗区：折射率小、温度高、上升流

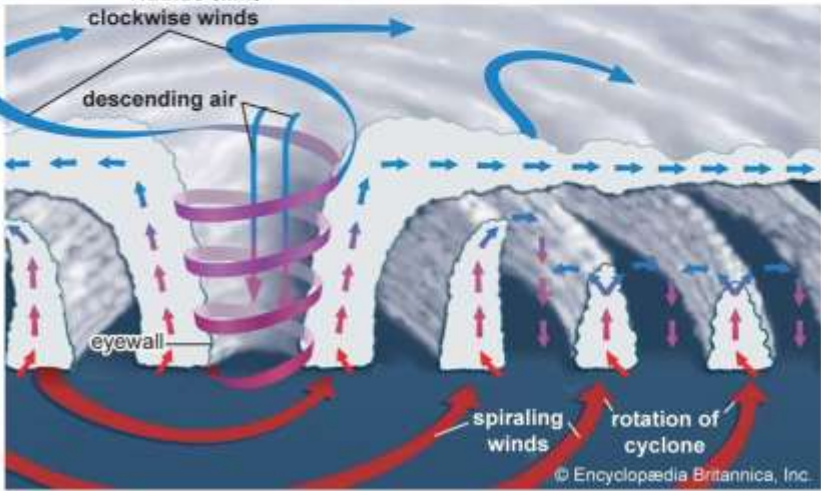
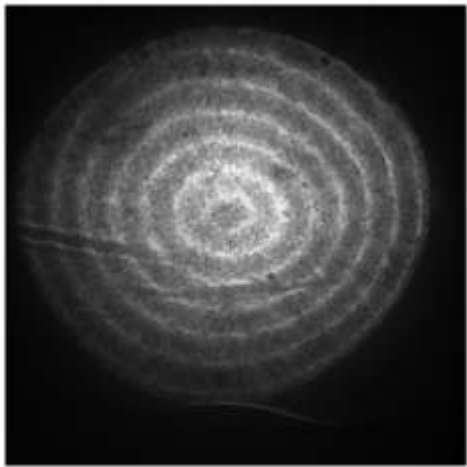
体系厚度：2mm

体系厚度：4mm

台风的热机理论



与实验进行类比？
薄层近似、稳定性？



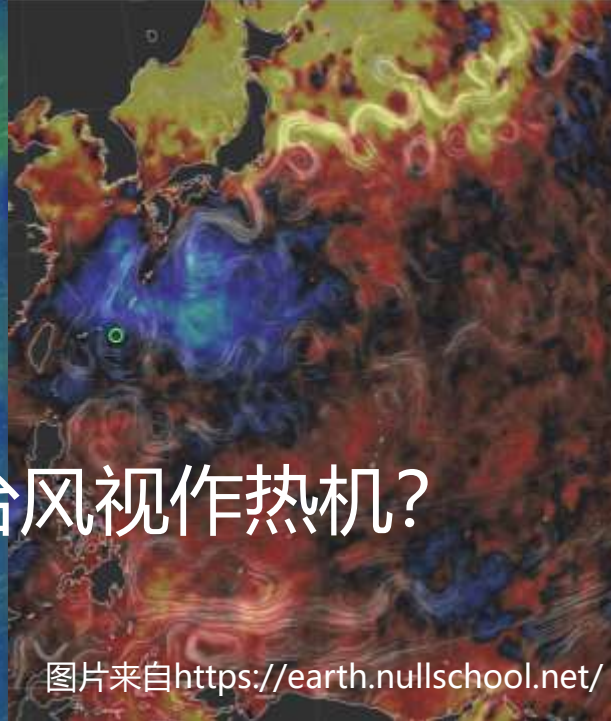
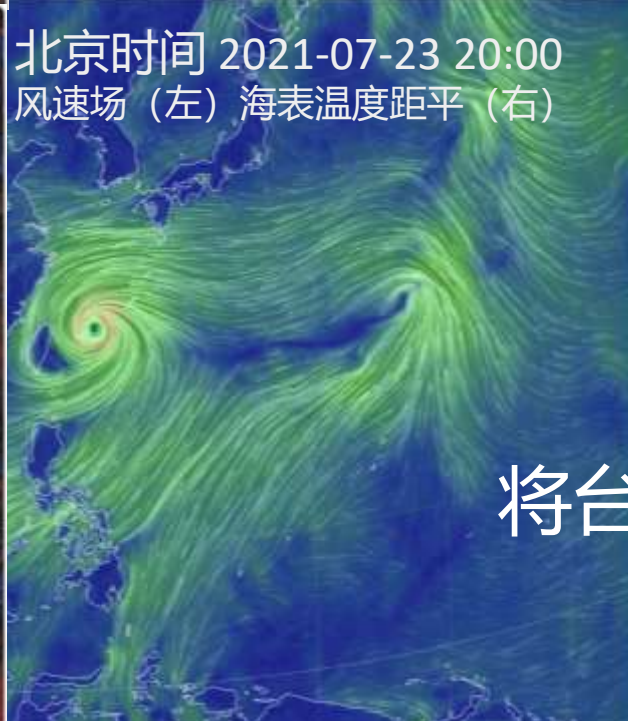
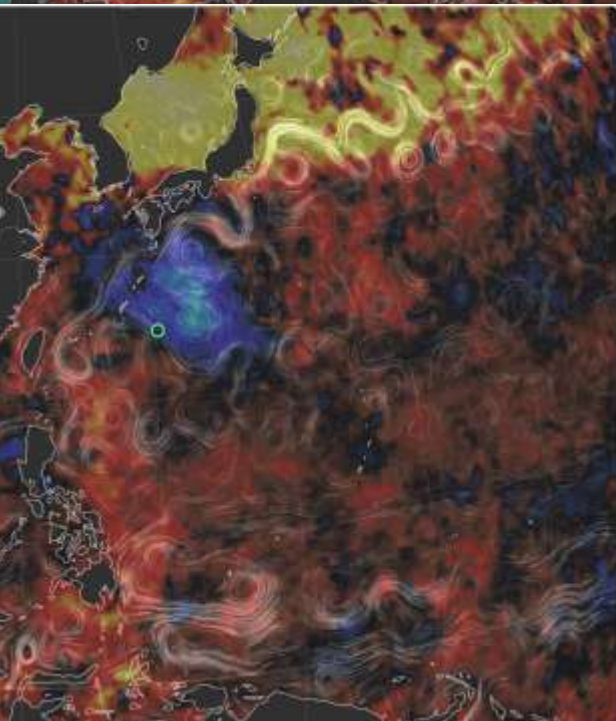
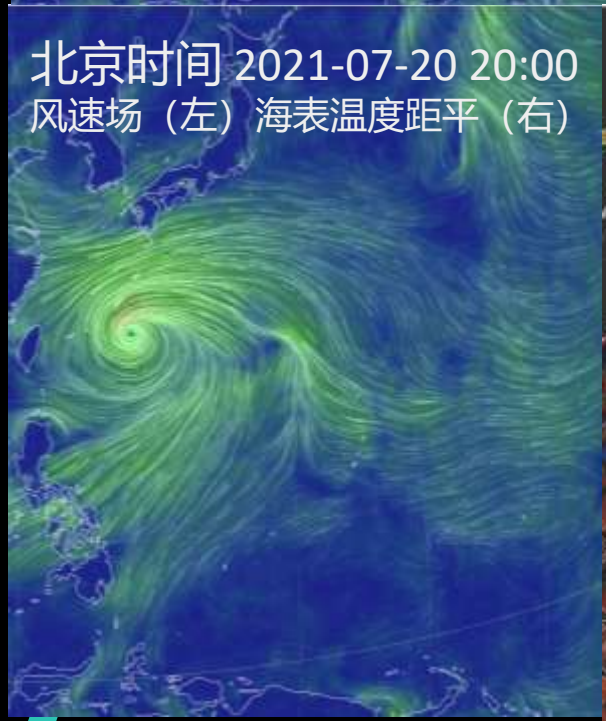
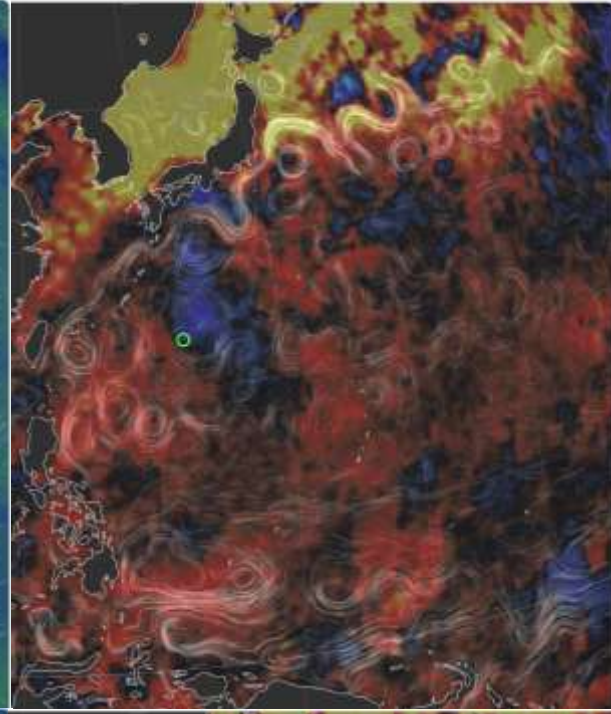
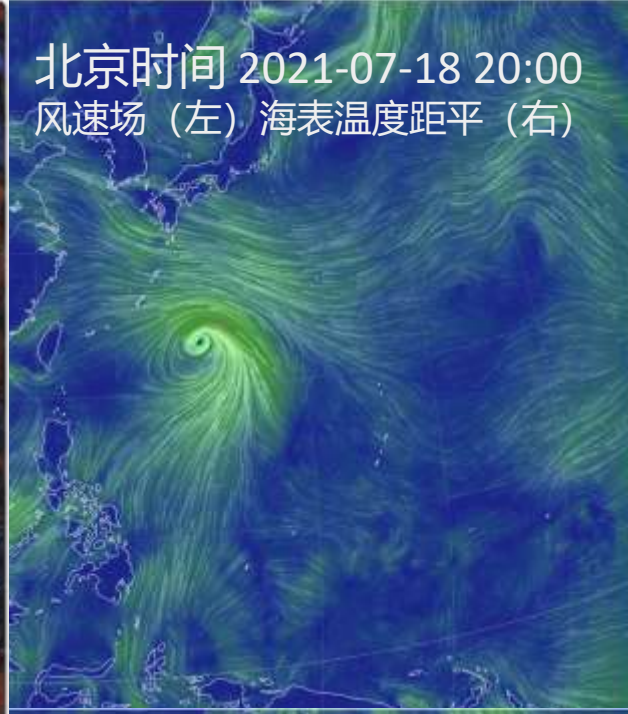
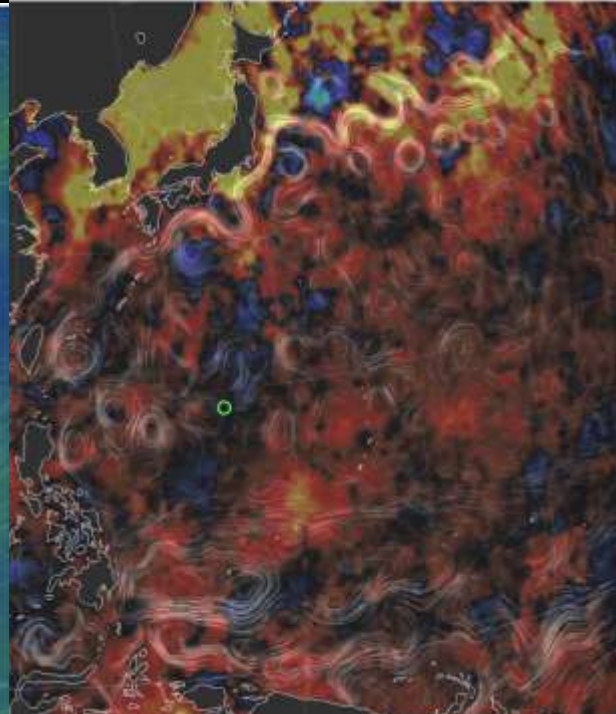
台风形成的有利条件：

上层 32.0°C, 下层 37.1°C
温差 5.1°C, 电流 900mA

- 1.合适的纬度：
科氏力大小适宜，太阳照射充足
- 2.高温洋面：
光照充足，洋面温度较高，上升气流剧烈
- 3.合适的流场：
季风区域，流场有利于气旋发展
- 4.风垂直切变小：
垂直方向风向的变化较小
风整体运动较为稳定，气旋受破坏小

图片摘自林金泰老师《大气科学导论》ppt
演示文稿标题

北京时间 2021-07-16 20:00
风速场（左）海表温度距平（右）

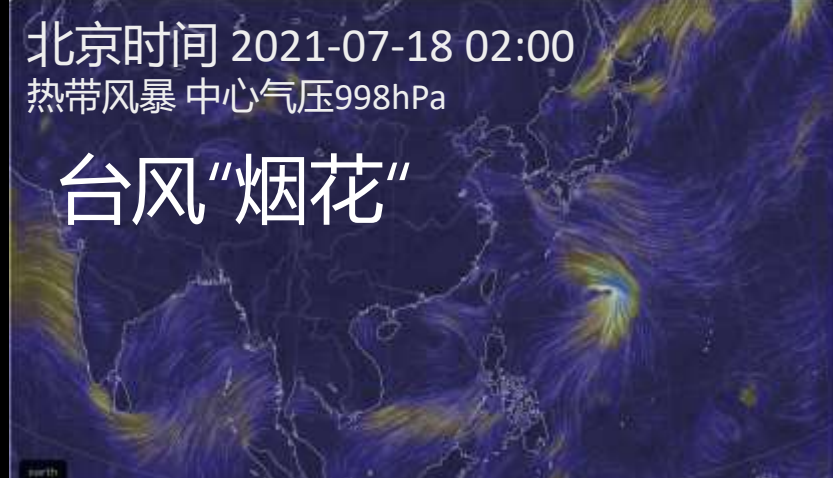


将台风视作热机？

北京时间 2021-07-18 02:00

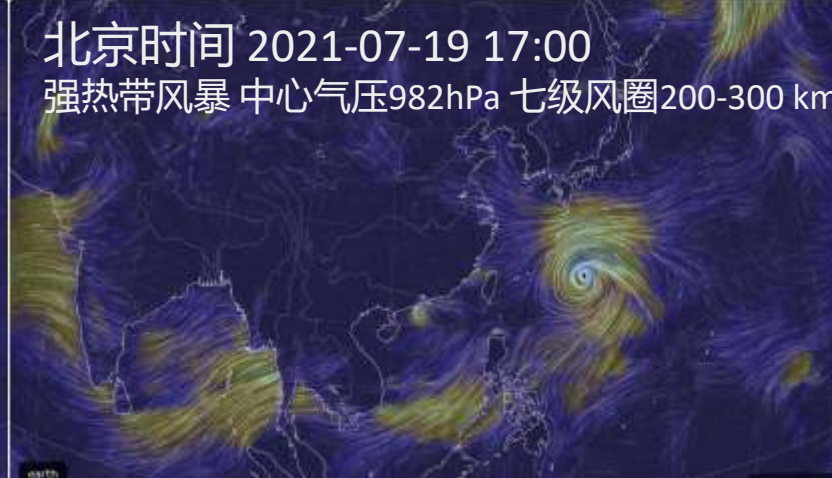
热带风暴 中心气压998hPa

台风“烟花”



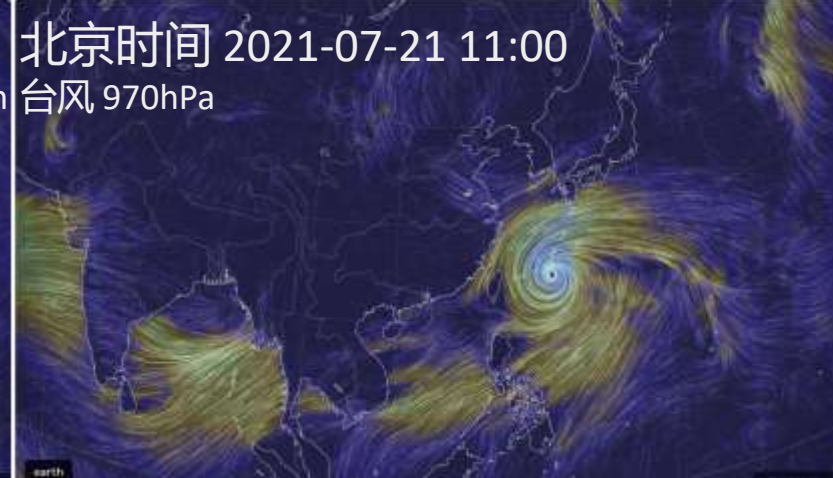
北京时间 2021-07-19 17:00

强热带风暴 中心气压982hPa 七级风圈200-300 km



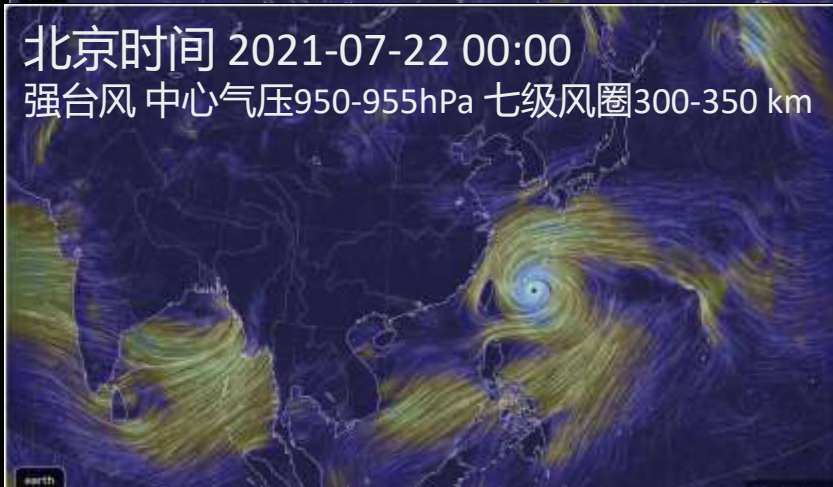
北京时间 2021-07-21 11:00

台风 970hPa



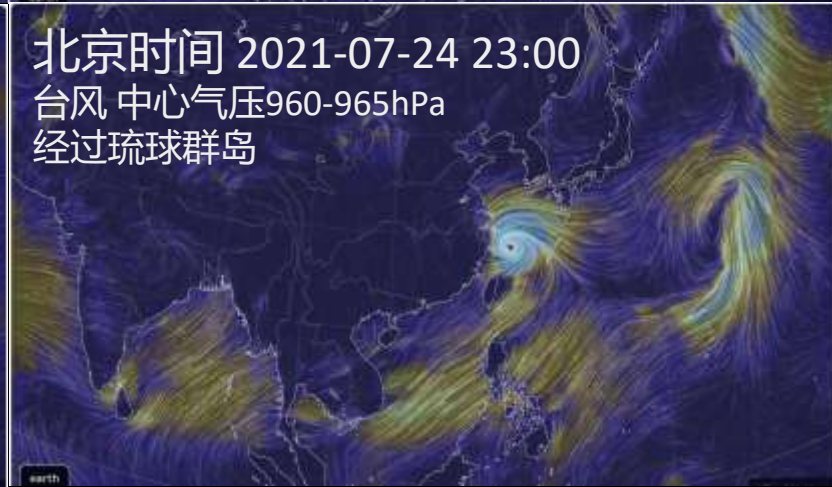
北京时间 2021-07-22 00:00

强台风 中心气压950-955hPa 七级风圈300-350 km



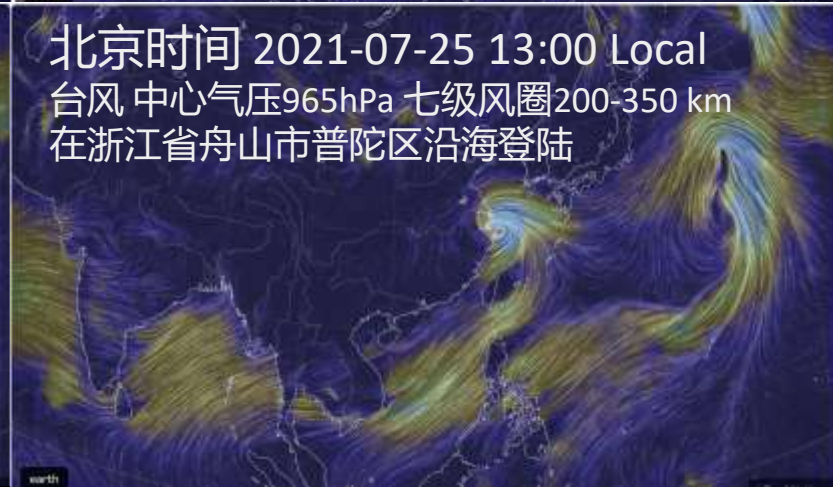
北京时间 2021-07-24 23:00

台风 中心气压960-965hPa
经过琉球群岛



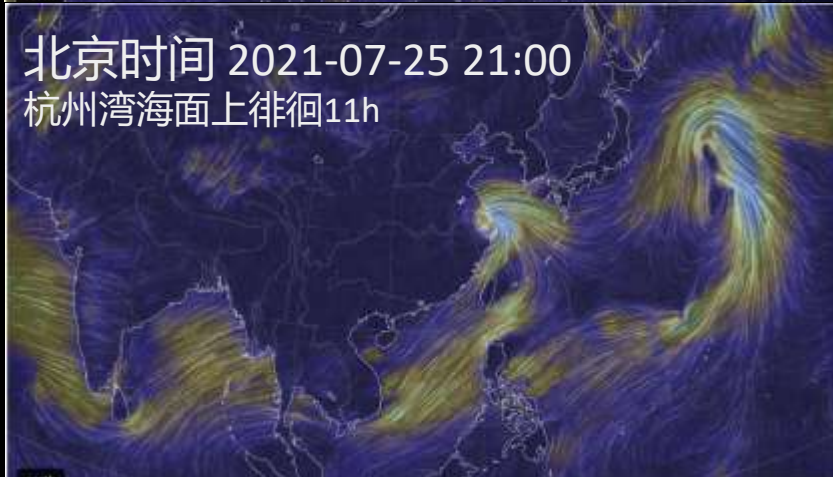
北京时间 2021-07-25 13:00 Local

台风 中心气压965hPa 七级风圈200-350 km
在浙江省舟山市普陀区沿海登陆



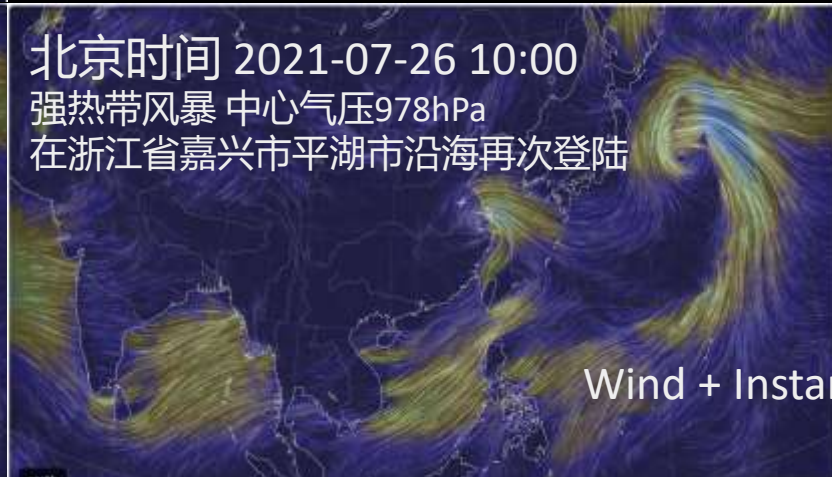
北京时间 2021-07-25 21:00

杭州湾海面上徘徊11h



北京时间 2021-07-26 10:00

强热带风暴 中心气压978hPa
在浙江省嘉兴市平湖市沿海再次登陆



北京时间 2021-07-26 20:00

热带风暴 中心气压982hPa

“烟花”在陆地上滞留了接近 95 个小时，创下
了 1949 年以来台风在我国陆地滞留时间的最
长纪录。



Wind + Instantaneous Wind Power Density @ 1000hPa

图片来自<https://earth.nullschool.net/>

半干旱区植被的斑图

11 JUNE 1999 VOL 284 SCIENCE www.sciencemag.org

Regular and Irregular Patterns in Semiarid Vegetation

Christopher A. Klausmeier

Vegetation in many semiarid regions is strikingly patterned, forming regular stripes on hillsides and irregular mosaics on flat ground. A simple model of plant and water dynamics based on ecologically realistic assumptions and with reasonable parameter values captures both of these types of patterns. The regular patterns result from a Turing-like instability; the irregular patterns arise when the ecological dynamics amplify slight small-scale topographic variability. Because of the close agreement between observations and these theoretical results, this system provides a clear example of how nonlinear mechanisms can be important in determining the spatial structure of plant communities.

自组织现象？

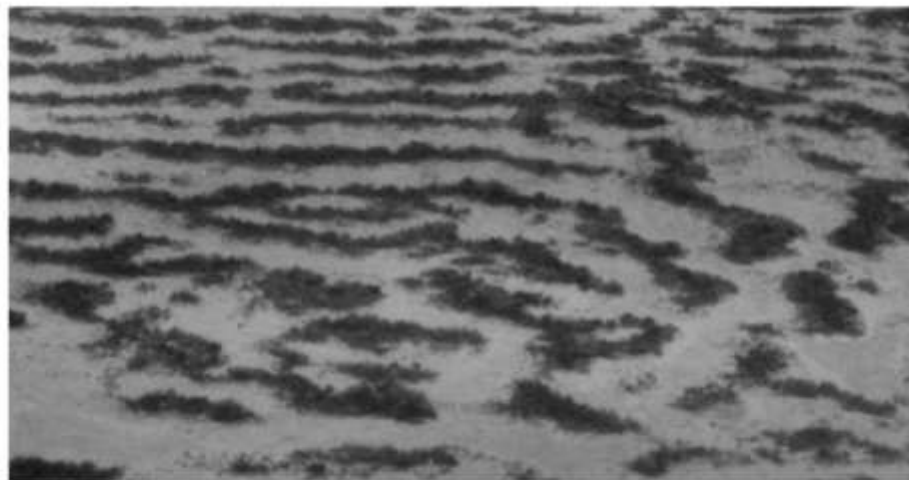


Fig. 1. Regular vegetation stripes near Niamey, Niger.

图片摘自www.sciencemag.org

奇怪的现象：

倾斜的山坡上植被周期性条带分布，条带还会向山顶移动

初步分析：

半干旱区 → 水分是短板，植被分布与水分分布强相关

地形因素 → 水分流动方向有一个大致的趋势

植物会对水分进行截流

W: 局域水含量
N: 局域植被生物量

$$\frac{\partial W}{\partial T} = A - LW - RWN^2 + V \frac{\partial W}{\partial X} \quad (1)$$

$$\frac{\partial N}{\partial T} = RJWN^2 - MN + D \left(\frac{\partial^2}{\partial X^2} + \frac{\partial^2}{\partial Y^2} \right) N$$

水分输入 (降水)
水分蒸发
生物消耗
地表径流, 向下坡
水有利于植物增加
考虑到Allee效应
所以是N^2而非N
植被自然死亡
种子传播/根系无性繁殖
植被在空间中扩散

无量纲化后的方程

$$\frac{\partial w}{\partial t} = a - w - wn^2 + v \frac{\partial w}{\partial x}$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = wn^2 - mn + \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) n \quad (2)$$

图片摘自www.sciencemag.org

演示文稿标题

指数增长

$$\frac{dn}{dt} = rn$$

Logistic 增长

$$\frac{dn}{dt} = rn \left(1 - \frac{n}{K} \right)$$

n: 种群数量 i.e. 个体数目

r: 种群内禀增长率

K: 环境容纳量,

i.e. 环境能够稳定容纳的最大种群数量

修正原理: 密度大, 种内竞争强, 单个个体
单位时间产生新个体数量少。

Logistic+考虑到Allee效应

$$\frac{dn}{dt} = rn \left(1 - \frac{n}{K} \right) \left(\frac{n}{K_c} - 1 \right)$$

K_c: 非线性临界点 (Tipping Point)

修正原理: 个体数太少反而不利于存活

本情境中: 个体数太少无法有效改良环境

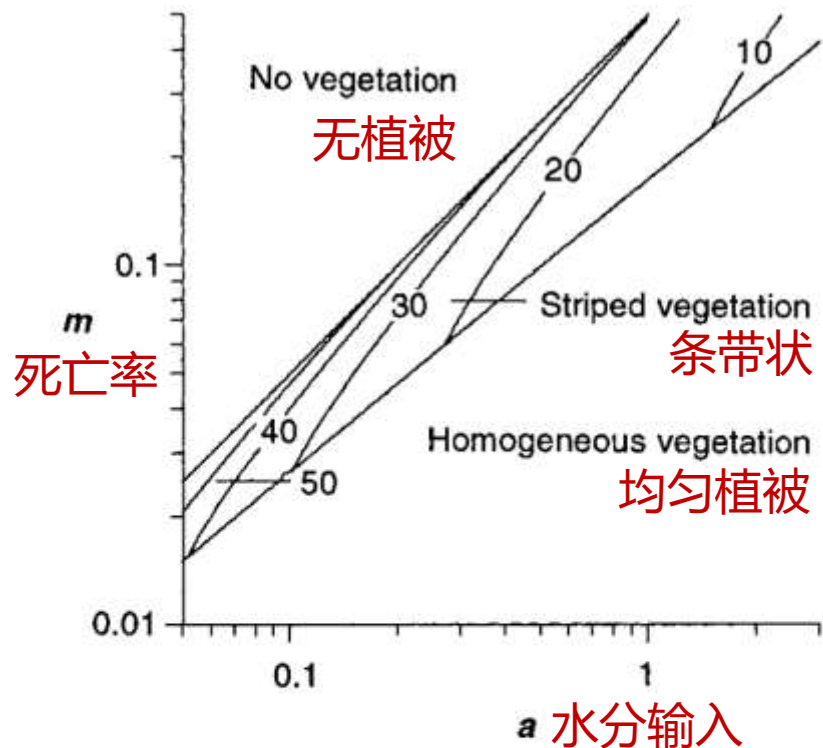


Fig. 2. Behavior of the model (Eq. 2) as determined by the water input rate a and plant loss rate m when water velocity $v = 182.5$. The contours give the dimensional stripe wavelength in meters as determined by the most unstable mode found with linear stability analysis. As water input is decreased or plant loss is increased, the model predicts a transition from homogeneous vegetation, to stripes of increasing wavelength, to no vegetation.

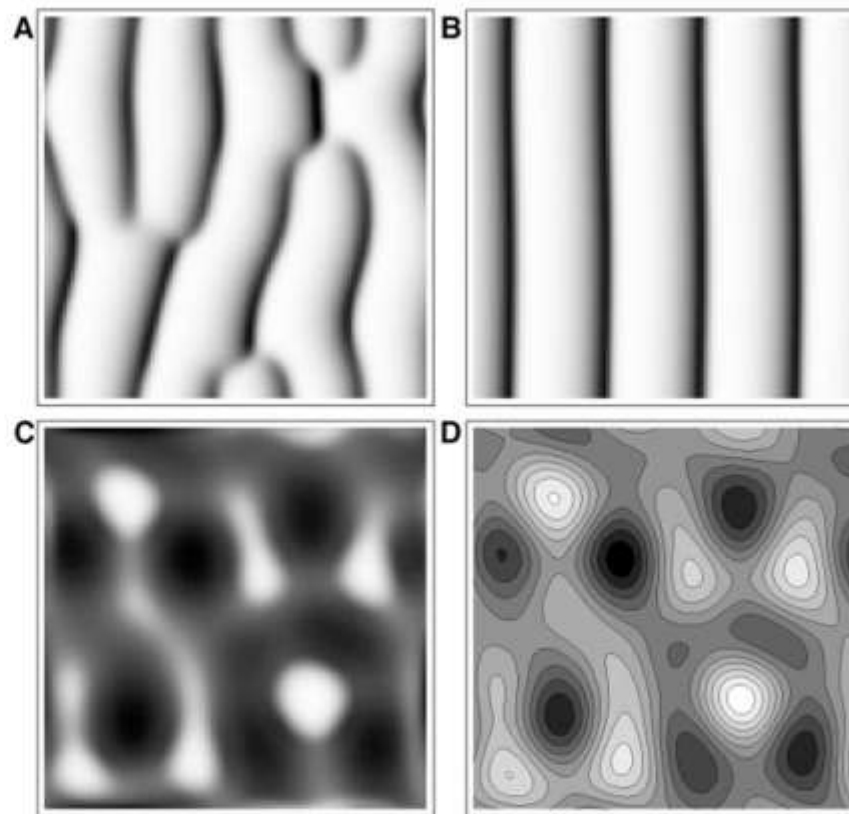
$$\frac{\partial w}{\partial t} = a - w - wn^2 + v \frac{\partial w}{\partial x}$$

水方程：水分输入、蒸散发、植被利用、地表径流

$$\frac{\partial n}{\partial t} = wn^2 - mn + \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) n$$

(2) 植被方程：水利用繁殖、自然死亡、植被扩散

Fig. 3. (A to C) Snapshots of plant densities obtained by numerical solution of the model on a 100 by 100 domain (in dimensional terms, 2500 m²) with periodic boundary conditions. Darker colors indicate higher plant densities. Water flows from positive x to negative x . $a = 2$, $m = 0.45$. (A and B) On a hillside, $v = 182.5$. An animation of this output is available on Science online at www.sciencemag.org/feature/data/990551.shlstripes.qt. (A) During the transient dynamics, defects in the form of forks and dead-ends occur ($t = 100$). (B) Regular stripes on hill-sides, after transient dynamics ($t = 1000$). These stripes move uphill at a constant speed. (C) On flat ground with slight topographic variation. Plant density varies 90-fold, from 0.08 to 7.2. (D) Elevation in the irregular landscape used in part (C), where darker colors represent lower elevations. The topographic variation is 0.02 times the variation in the evenly sloping landscapes used for (A) and (B). If the slopes used in (A) and (B) are 1:100, then the variation in height in (C) is 1 cm.



A: 山坡瞬态过程
B: 山坡稳态条带移动中, 黑色植被密
C: 平地植被
D: 平地地形微扰
白色海拔高黑色海拔低

输入数据

21. Rainfall in semiarid regions $A = 250$ to $750 \text{ kg H}_2\text{O m}^{-2} \text{ year}^{-1}$. I assume that $\bar{W}_{\text{veg}} = 75 \text{ kg H}_2\text{O m}^{-2}$ when $A = 300 \text{ kg H}_2\text{O m}^{-2} \text{ year}^{-1}$. Because $\bar{W}_{\text{veg}} = A/L$, this implies that the evaporation rate $L = 4 \text{ year}^{-1}$. From A. Mauchamp, S. Rambal, and J. Lepart [Ecol. Model. 71, 107 (1994)], I obtained the following four parameters: $J_{\text{tree}} = 0.002 \text{ kg dry mass (kg H}_2\text{O)}^{-1}$, $J_{\text{grass}} = 0.003 \text{ kg dry mass (kg H}_2\text{O)}^{-1}$, $M_{\text{tree}} = 0.18 \text{ year}^{-1}$, and $M_{\text{grass}} = 1.8 \text{ year}^{-1}$. I set $D = 1 \text{ m}^2 \text{ year}^{-1}$ and V increases from 0 m year^{-1} ; in examples I let $V = 365 \text{ m year}^{-1}$. I obtained values for R from the expression for the equilibrium plant biomass,

$$\hat{N} = \frac{AJ}{2M} + \sqrt{\left(\frac{AJ}{2M} \right)^2 - \frac{L}{R}}$$

assuming $\hat{N}_{\text{tree}} = 2.0 \text{ kg m}^{-2}$ and $\hat{N}_{\text{grass}} = 0.4 \text{ kg m}^{-2}$ when $A = 300 \text{ kg H}_2\text{O m}^{-2} \text{ year}^{-1}$. This gives $R_{\text{tree}} = 1.5 \text{ kg H}_2\text{O m}^{-2} \text{ year}^{-1} (\text{kg dry mass})^{-2}$ and $R_{\text{grass}} = 100 \text{ kg H}_2\text{O m}^{-2} \text{ year}^{-1} (\text{kg dry mass})^{-2}$.

生态系统中的驰豫与记忆

1. 净生态系统生产力 $NEP(t)$ 的控制方程

代码中计算当年 NEP 的逻辑（第 24-26 行）为：

对应的数学表达式为：

$$NEP(t) = GPP(T(t)) - R_e(t)$$

其中：

- $GPP(T(t))$ （总初级生产力）是温度 $T(t)$ 的非线性函数（代码中的 `get_GPP` 函数）：

$$GPP(T) = \frac{GPP_{opt} \cdot 1.1814}{(1 + e^{0.2(T_{opt}-10-T)}) \cdot (1 + e^{0.3(-T_{opt}-10+T)})}$$

本情景中设置20摄氏度为最适温度

- $R_e(t)$ （生态系统总呼吸）在代码中表示为 `respiration_t`，其大小取决于前一时刻的碳储量（`c_prev`）以及当下的周转速率 $K(T(t))$ ：

$$R_e(t) = K(T(t)) \cdot C(t-1)$$

- $K(T(t))$ （周转速率）是温度 $T(t)$ 的指数函数（代码中的 `get_Kt` 函数）：

$$K(T) = K_0 \cdot 2^{\frac{T}{10}}$$

Q10效应：温度增加10度，化学反应速率近似加倍

因此，结合起来， $NEP(t)$ 的代数表达式为：

$$NEP(t) = GPP(T(t)) - K(T(t)) \cdot C(t-1)$$

净生态系统生产力 = 总初级生产力（温度相关） - 生态系统总呼吸（温度、碳储量历史相关）

2. 碳储量 $C(t)$ 的控制方程

对应的数学表达式（差分方程形式）为：

$$C(t) = C(t-1) + NEP(t)$$

将上面 $NEP(t)$ 的表达式代入其中，可以得到碳储量 $C(t)$ 的一阶非线性差分方程：

$$C(t) = C(t-1) + [GPP(T(t)) - K(T(t)) \cdot C(t-1)]$$

变形后可写为：

$$C(t) - C(t-1) = GPP(T(t)) - K(T(t)) \cdot C(t-1)$$

在连续时间极限下（当时间步长 $\Delta t \rightarrow 0$ 时），这就是标准的一阶非线性常微分方程（ODE）：

$$\frac{dC(t)}{dt} = GPP(T(t)) - K(T(t)) \cdot C(t)$$

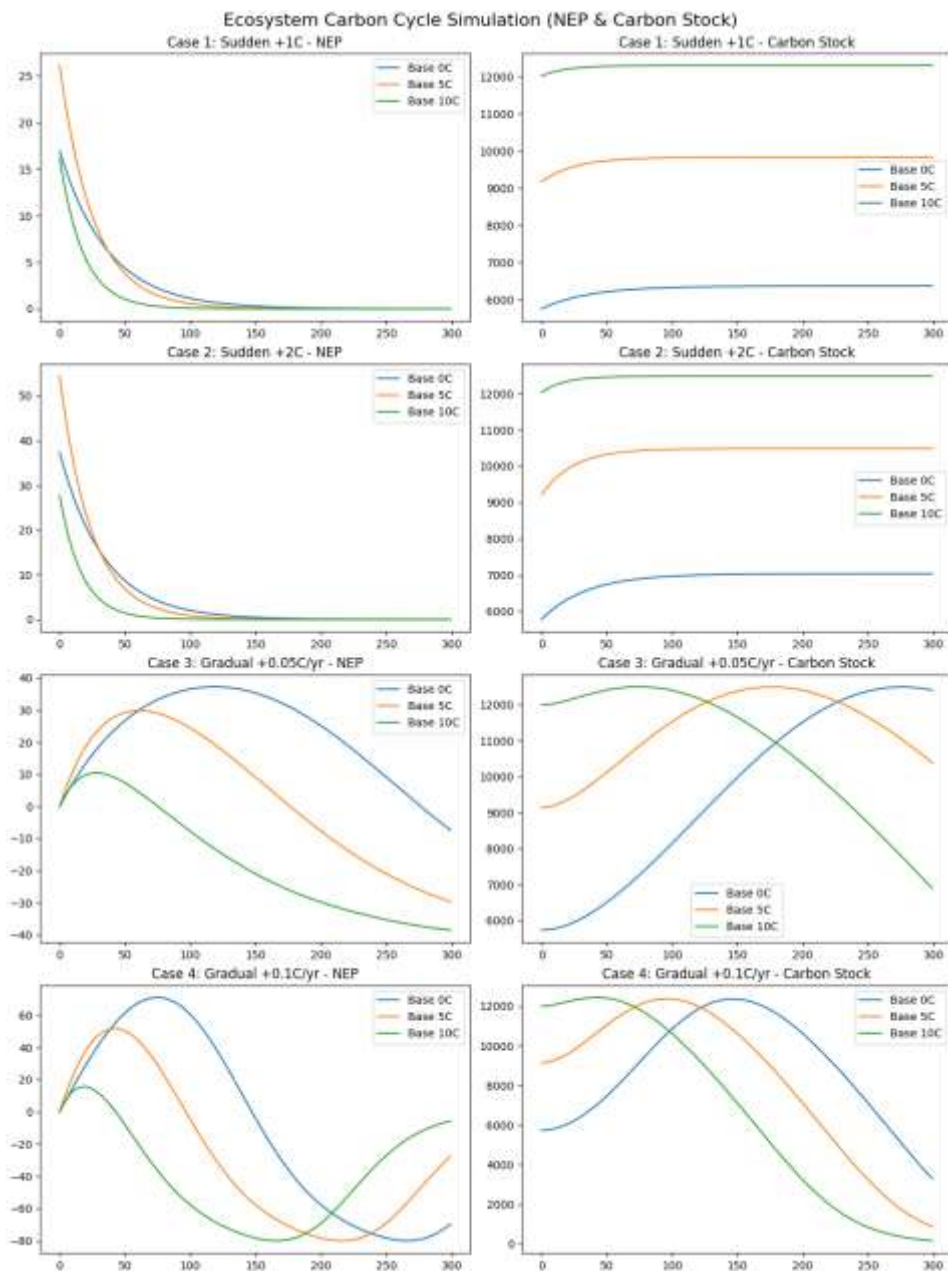
3. 初始条件（稳态平衡）

为了让模拟有一个合理的起点，代码在第 14-16 行计算了初始温度 `initial_mat`（即 $T_0 = 5.0^\circ\text{C}$ ）下的稳定碳储量。

令系统处于平衡态，即 $\frac{dC}{dt} = NEP(0) = 0$ ，可以解出初始碳储量 $C(0)$ （对应代码中的 `c_initial`）：

$$C(0) = \frac{GPP(T_0)}{K(T_0)}$$

扰动前NEP、碳储量处于平衡态



计算: (1)当 $t=1$ 时刻温度突然增加1度, 随后的300年温度就不变,请计算年平均温度0、5、10度地区的NEP等碳通量以及碳储量的变化曲线

【第一组-a】

88

(2)当 $t=1$ 时刻温度突然增加2度, 随后的300年温度就不变,请计算年平均温度0、5、10度地区的NEP等碳通量以及碳储量的变化曲线【第一组-b】

(3)当 $t=1$ 时刻开始温度每年平均增加0.05度,请计算随后300年来, 年平均温度0、5、10度地区的NEP等碳通量以及碳储量的变化曲线【第二组-a】

(4)当 $t=1$ 时刻开始温度每年平均增加0.1度,请计算随后300年来, 年平均温度0、5、10度地区的NEP等碳通量以及碳储量的变化曲线【第二组-b】

图片摘自朴世龙老师《普通生态学3》ppt

89

Case4-Case3相比, 相同的初始温度, 增温速率变为原来2倍 NEP达峰时间变为近似一半, NEP峰值近似变为2倍。 为什么是近似?

B. 实验方法

准备工作：首先打开计算机、温控仪和激光器的电源。调节凸透镜位置在距离扩束镜大约 70cm 处，保证从凸透镜中射出的是平行光。进入 CCD 成像软件，观察接收屏上图像。打开水泵开关，确认降温水层流动正常。

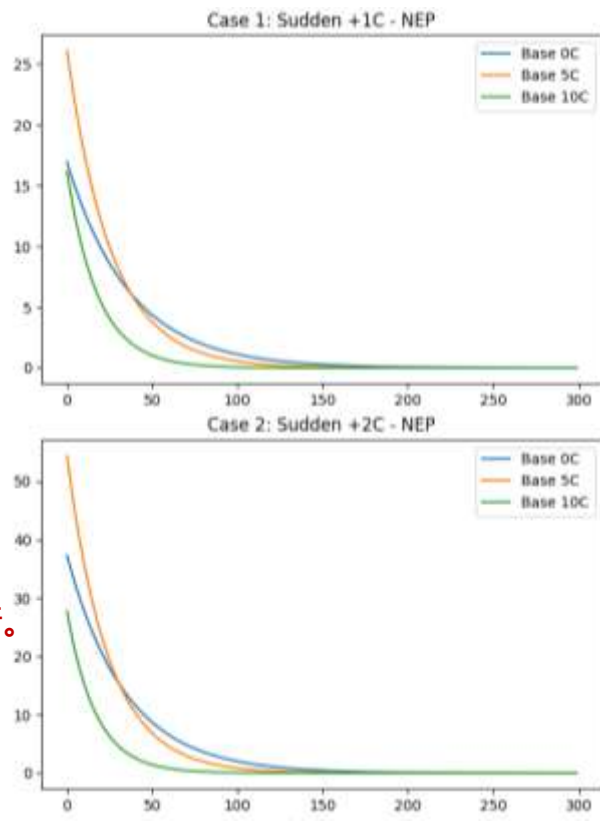
观察 2mm 厚度非线性热对流斑图：将 2mm 厚度的橡胶环放在镀金黄铜表面正中央，向包围区域倒入过量的水，将降温水层盖在上方，赶走所有的气泡。静置 30 分钟左右，以防对流水层初始的扰动造成之后热对流斑图产生缺陷。静置完成后，记录加热

记忆效应？

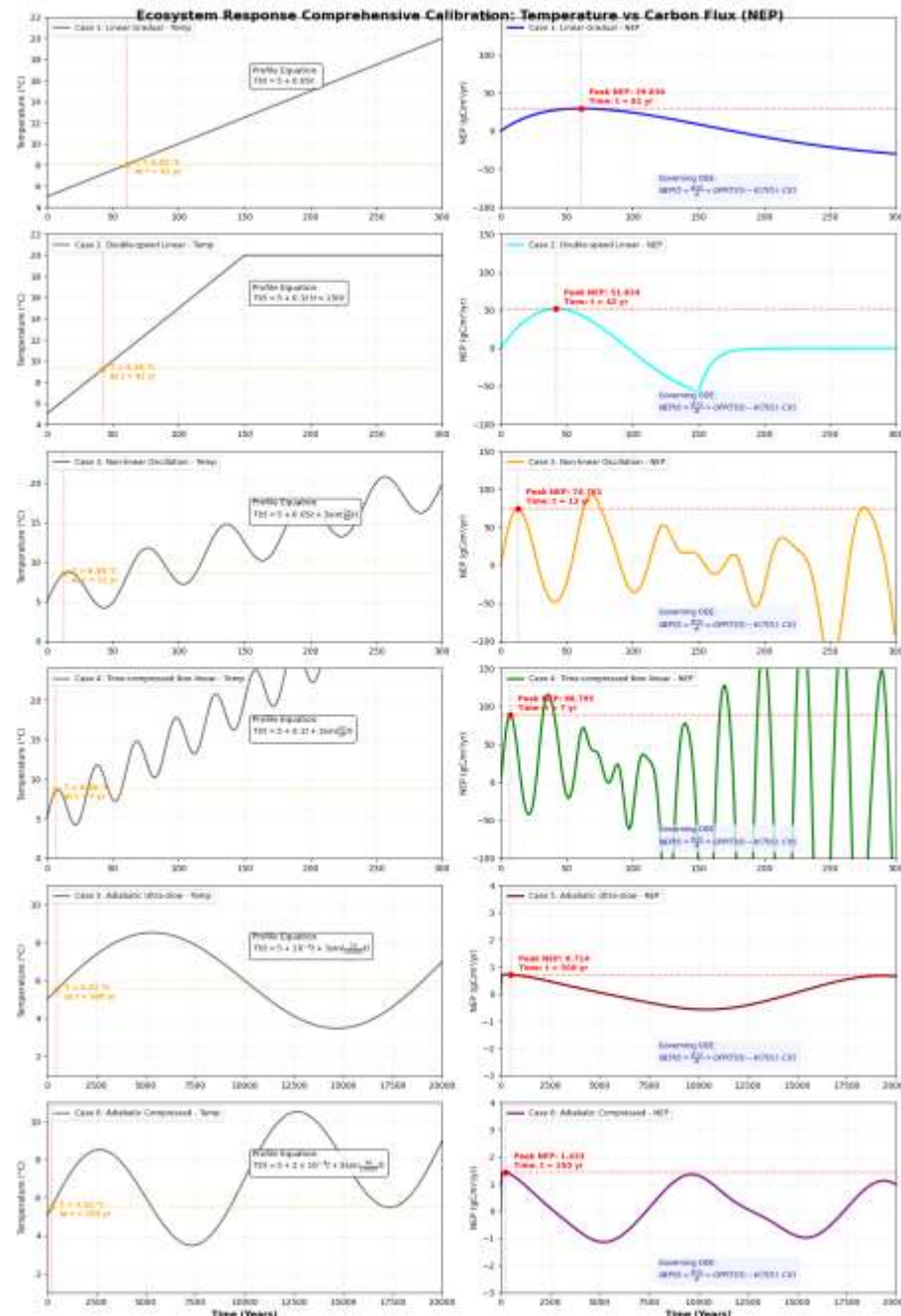
Case3-Case4 温度周期~NEP弛豫时间
NEP达峰时间变为**近似**一半，NEP峰值**近似**变为2倍。

Case5-Case6 温度周期>>NEP弛豫时间
NEP达峰时间变为**“严格”**一半，NEP峰值**“严格”**变为2倍。

20XX/9/3



NEP弛豫时间 约40年



温度随时间变化

NEP随时间变化

心得体会

- 不同的物理系统的底层数学逻辑类似，就可能产生类似的现象
- 非线性效应下，取样点选取较为困难
 - 非线性系统的相轨道较为复杂
- 世界是复杂的，但是如果把握住事物的主要因素，还是可以用方程进行半定量描述的。
 - 主要因素：“主要矛盾”，控制变量中的自变量，短板效应...



感谢各位！

Any Questions?